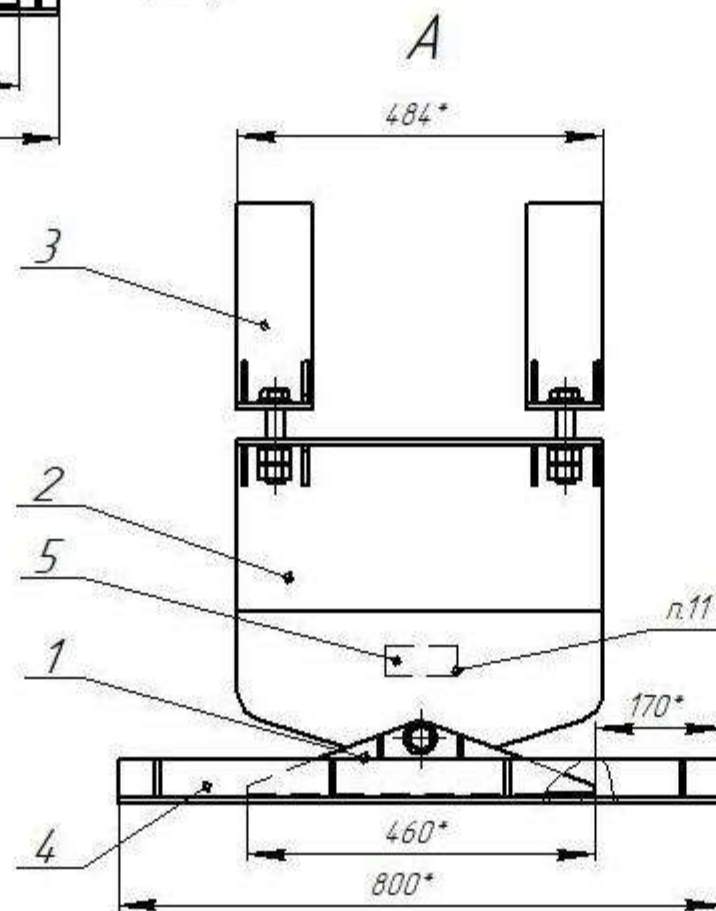
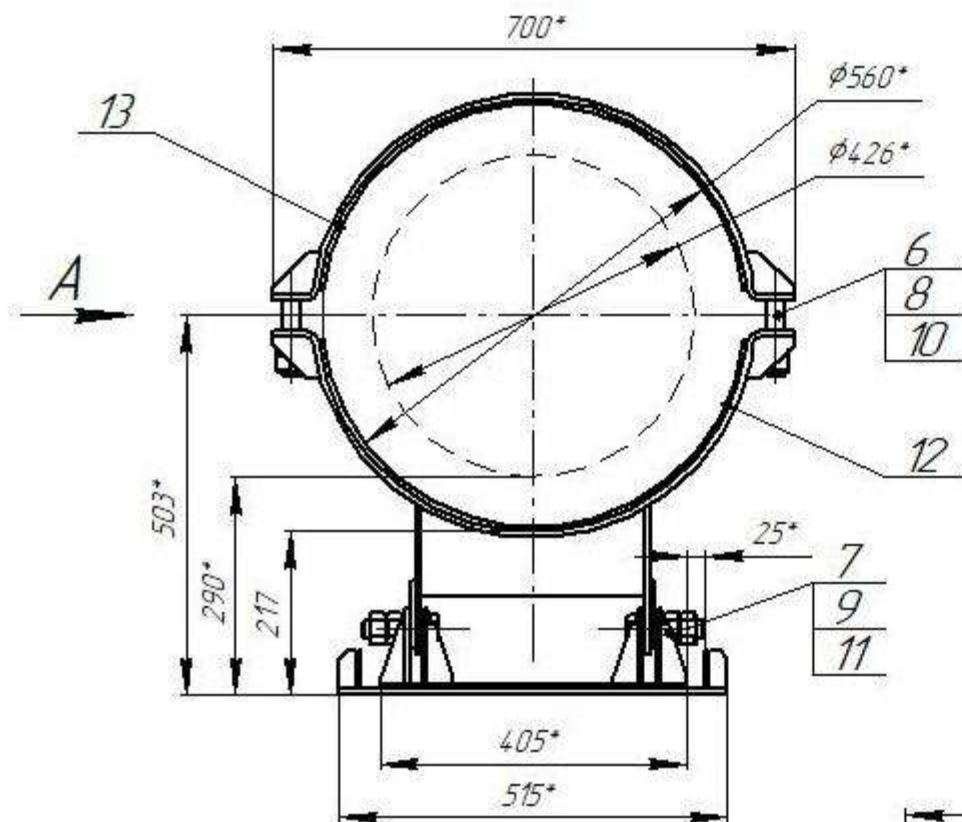


ОП-426.00.00-05

Согласовано
ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухомедов



1 * Размеры для справок.

2 Разработку документации, изготовление и приемку опоры производить на основании опросного листа 1750620/0047Д-01-722101-Т/А-01-02 и ТУ 25.1123-002-47460105-2022.

3 Климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

4 Материал крепежных изделий - 40Х ГОСТ 4543-71, допускается 09Г2С ГОСТ 19281-2014. Покрытие - Ц9хр по ГОСТ 9.306-85.

5 Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.

6 Сварные брызги зачистить.

7 Визуальный контроль сварных соединений 100% по ГОСТ 3242-79.

8 Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9.402-2004.

9 Антикоррозионное покрытие должно быть выполнено в соответствии с требованиями технологической инструкции ОАО НК "Роснефть" №П4-06.01 ТТР-0002 Версия 3.00 "Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании". Прогнозируемый срок службы высокий (В) для температур от минус 60°C до плюс 45°C. Цвет покрытия RAL 7036.

Система покрытия:

1 Грунт-эмаль СБЗ-111 "УНИПОЛ" марка АМ, ТСП-90мкм

2 Грунт-эмаль СБЗ-111 "УНИПОЛ" марка АМ, ТСП-90мкм

Общая толщина покрытия не менее 180мкм.

10 Условия транспортирования и хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69 (ОЖС)

11 Маркировать на табличке:

- ОПП25-426-К48/0-0-3-Х1-СО

- ТУ 25.1123-002-47460105-2022

- ООО "ТМК-ЭТЕРНО"

- Код производителя - 13

- Заводской №

- Год изготовления

- Масса, кг

- Клеймо ОТК

12 Момент затяжки болтовых соединений:

- на оси 50±15Нм

- на хомутах 15±5Нм

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

Нагрузки на опоры

Продольная нагрузка, кН	Вертикальная нагрузка, кН	Боковая нагрузка, кН	Продольное перемещение, мм	Поперечное перемещение, мм
25	64	34	159	25

ОПП-426.00.00-05 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПП25-426-К48/0-0-3-Х1-СО	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Устинов			11.04.2022			95	1:10
Пров.	Балюк			12.04.2022	Сборочный чертеж			
Т. контр.	Анхим			12.04.2022		Лист	Листов	1
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022	Опросный лист			
Утв.	Семиряков			12.04.2022	1750620/0047Д-01-722101-Т/А-01-02			

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Копировал

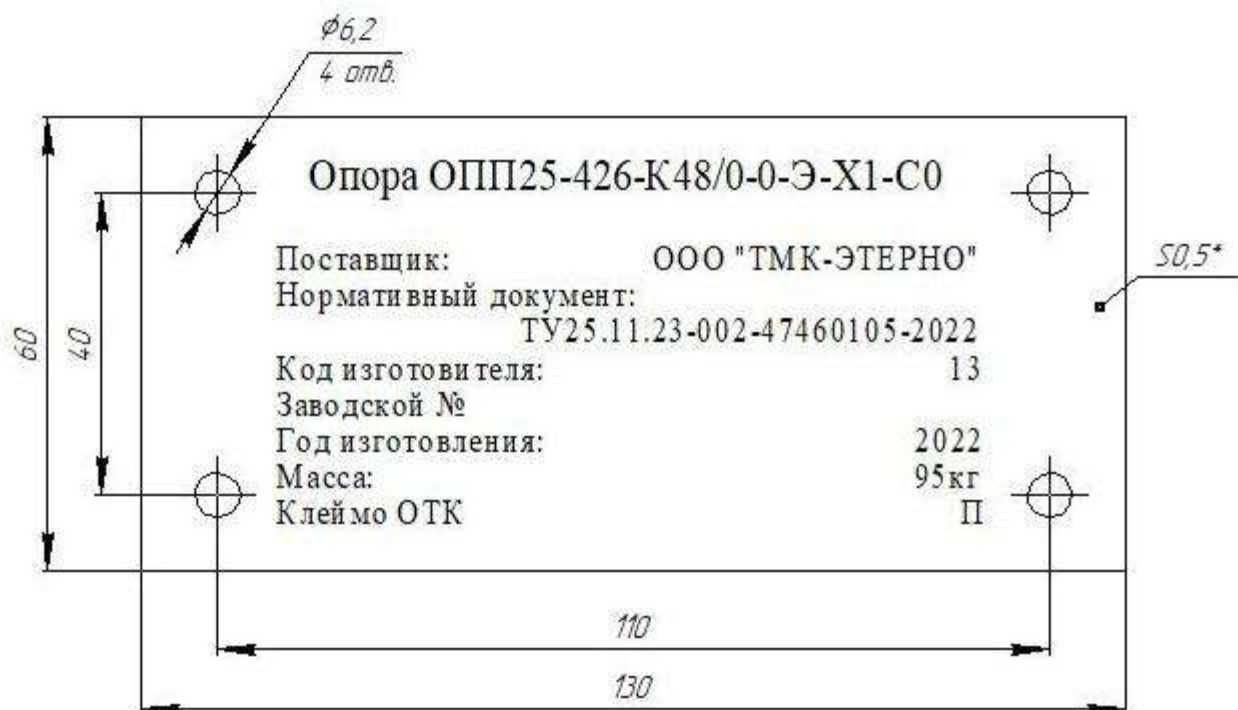
Формат А3

ОПП-426.00.01-05

Согласовано

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухомадеев



- * Размер для справок.
- Материал анодированный алюминий $S=0,5\text{мм}$
- Способ нанесения текста: лазерная гравировка
- В графе "заводской №" указывать порядковый номер опоры в партии начиная с первого.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

ОПП-426.00.01-05

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Устинов			11.04.2022
Проб.	Беляк			12.04.2022
Т. контр.	Анхим			12.04.2022
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022
Утв.	Семириков			12.04.2022

Табличка

Лит. Масса Масштаб

1:1

Лист Листов 1

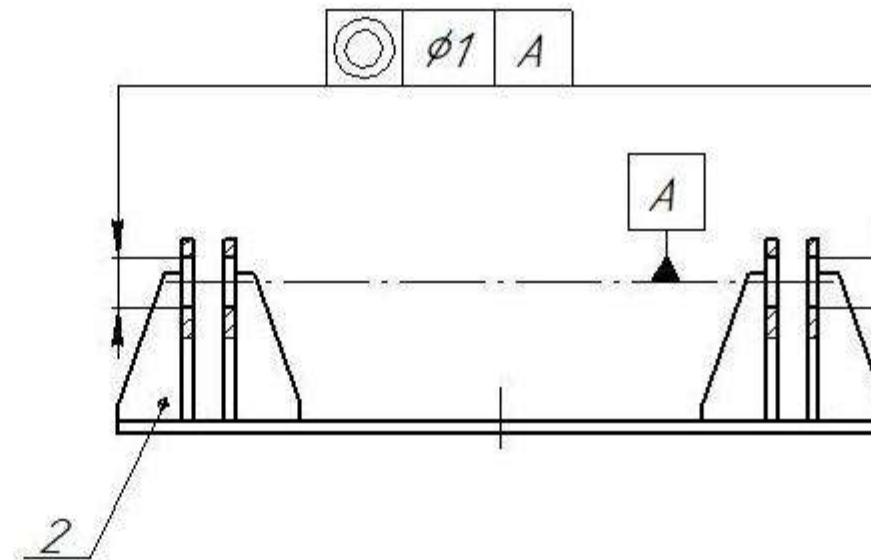
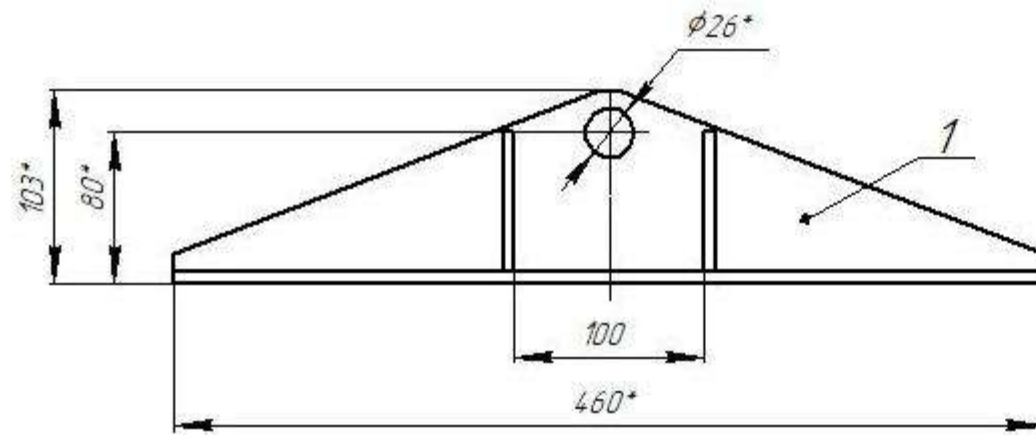
ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Копировал

Формат А4

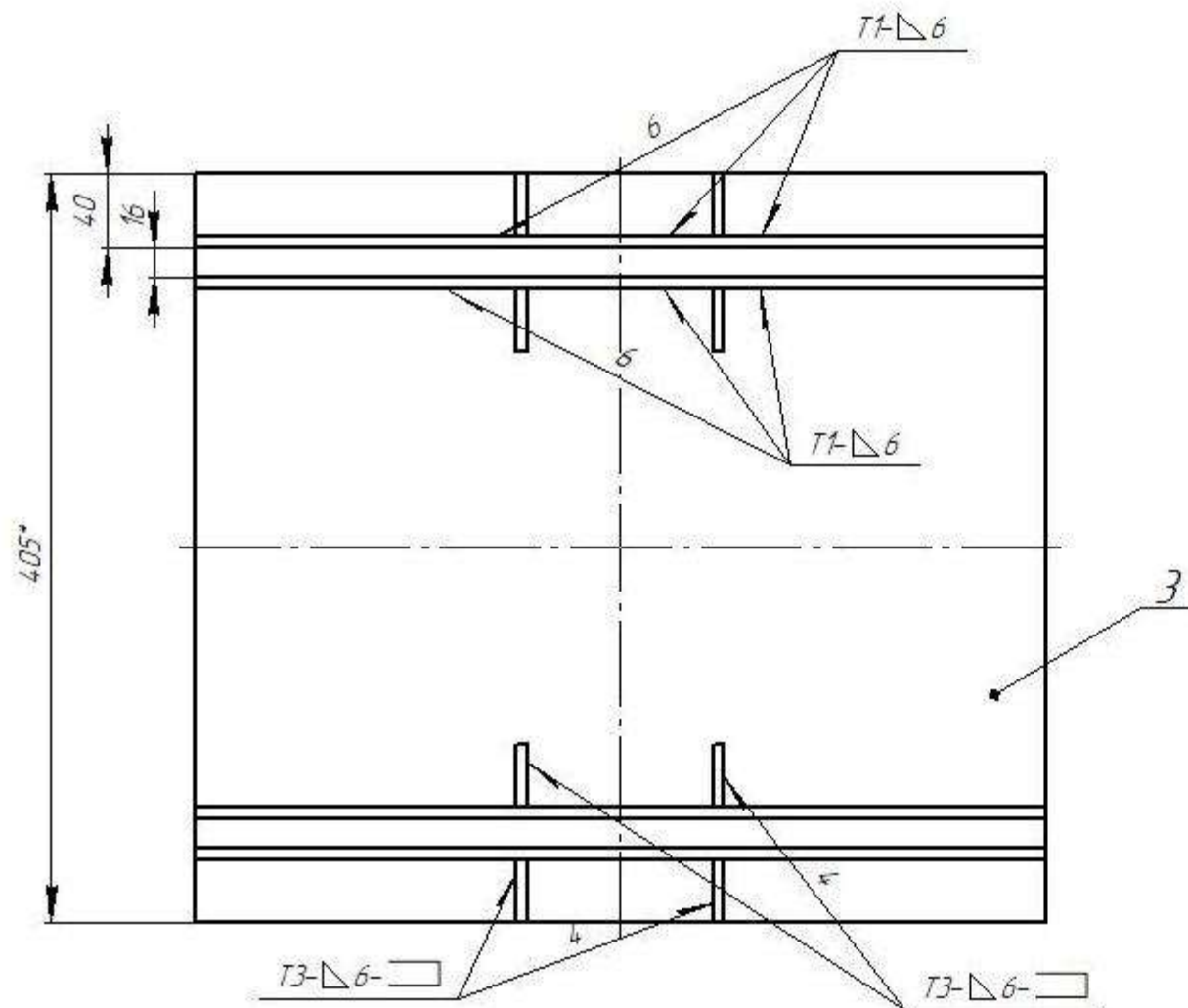
ОПТ-426.01.00-05СБ

Согласовано
ООО "ТМК ЭТЕРНО"  Мухамедеев



- 1 * Размеры для справок.
2 Н14, h14, ±IT14/2.
3 Сварные соединения по ГОСТ14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
4 Сварные брызги зачистить.
5 Визуальный контроль сварных соединений 100% по ГОСТ 3242-79.
6 Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9402-2004.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022 



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4	1		ОПТ-426.01.01-05	Стойка	4	
A4	2		ОПТ-426.01.02-05	Косынка	8	
B4	3		ОПТ-426.01.03-05	Плита 6x405x460	1	8,8 кг
				Б-ПН-6 ГОСТ19903-2015 Лист 345-15-09Г2С ГОСТ19281-2014		

ОПТ-426.01.00-05СБ				Основание		
Сборочный чертеж				Лит.	Масса	Масштаб
					13,4	1:4
				Лист	Листов	1
				ООО "ТМК ЭТЕРНО"		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Устинов			11.04.2022
Пров.	Балаж			12.04.2022
Т. контр.	Анхим			12.04.2022
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022
Утв.	Семиряков			12.04.2022

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

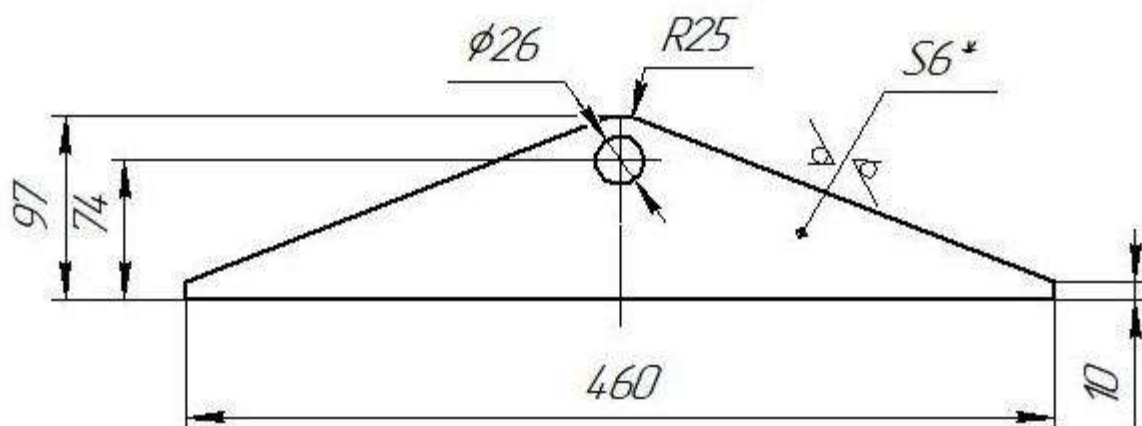
10-1010.924-1110

 $\sqrt{Rz80 (\sqrt{1})}$

Согласовано

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухаммадеев



1 * Размер для справок.
2 H14, h14, ±IT14/2.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

ОП-426.0101-01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Устинов			11.04.2022
Проб	Беляк			12.04.2022
Т. контр.	Анхим			12.04.2022
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022
Утв.	Семириков			12.04.2022

Стойка

Лит. Масса Масштаб

1

1:4

Лист Листов 1

Б-ПН-6 ГОСТ19903-2015

Лист 345-15-09Г2С ГОСТ19281-2014

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Копировал

Формат А4

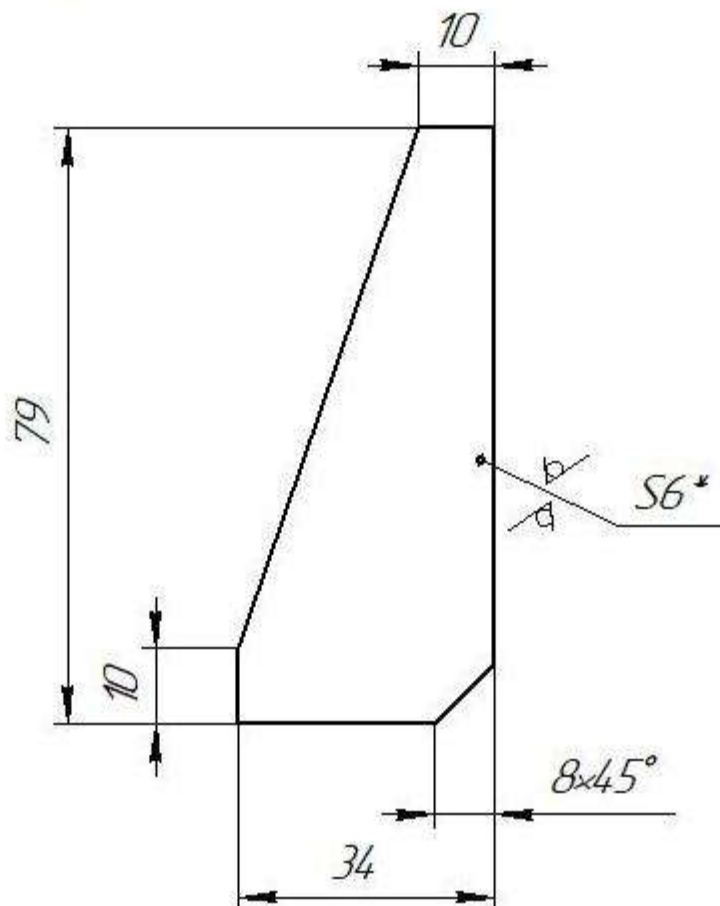
ОПП-426.01.02-01

√ Rz80 (√)

Согласовано

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухаммадеев



1 * Размер для справок.
2 H14, h14, ±IT14/2.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

ОПП-426.01.02-01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Устинов			11.04.2022
Проб	Беляк			12.04.2022
Т. контр.	Анхим			12.04.2022
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022
Утв.	Семиряков			12.04.2022

Косынка

Лит. Масса Масштаб

0,07

1:1

Лист Листов 1

Б-ПН-6 ГОСТ19903-2015
Лист 345-15-09ГЭС ГОСТ19281-2014

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

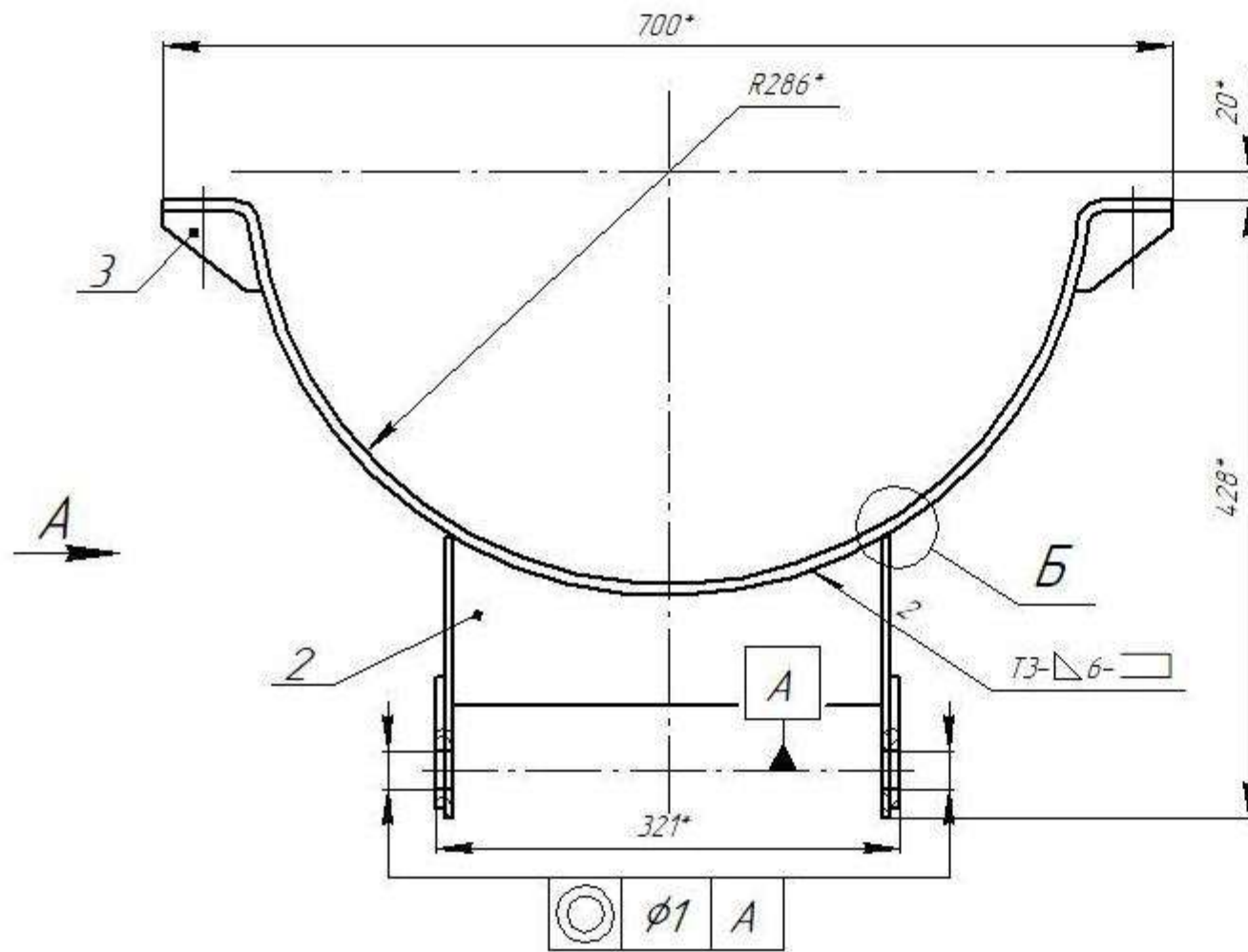
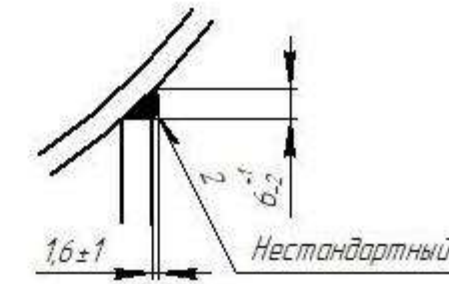
Копировал

Формат А4

ОП-426.02.00-05 СБ

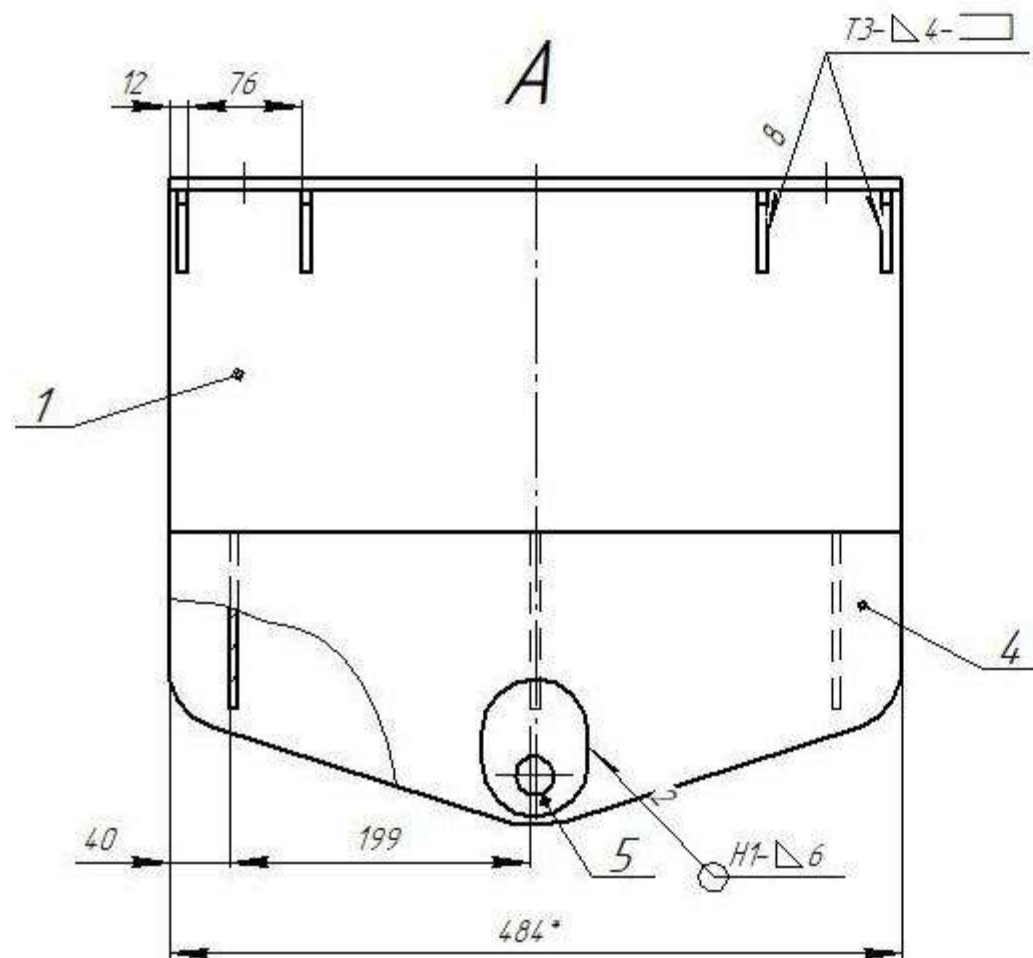
Согласовано
ООО "ТМК ЭТЕРНО" Мухамедов

Б (1:2)



- 1 * Размеры для справок.
- 2 Н14, h14, ±IT14/2.
- 3 Сварные соединения по ГОСТ14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- 4 Сварные брызги зачистить.
- 5 Визуальный контроль сварных соединений 100% по ГОСТ 3242-79.
- 6 Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9402-2004.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022



Формат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4	1		ОП-426.02.01-05	Ложемент	1	
A4	2		ОП-426.02.02-05	Ребро	3	
A4	3		ОП-426.02.03-05	Косынка	8	
A4	4		ОП-426.02.04-05	Стойка	2	
A4	5		ОП-426.02.05-05	Накладка	2	
ОП-426.02.00-05 СБ						
Корпус опоры				Лит.	Масса	Масштаб
Сборочный чертеж					423	1:5
				Лист	Листов	1
ООО "ТМК ЭТЕРНО"						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Устинов			11.04.2022		
Пров.	Балак			12.04.2022		
Т. контр.	Анхим			12.04.2022		
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022		
Утв.	Семиряков			12.04.2022		

Копировал

Формат А3

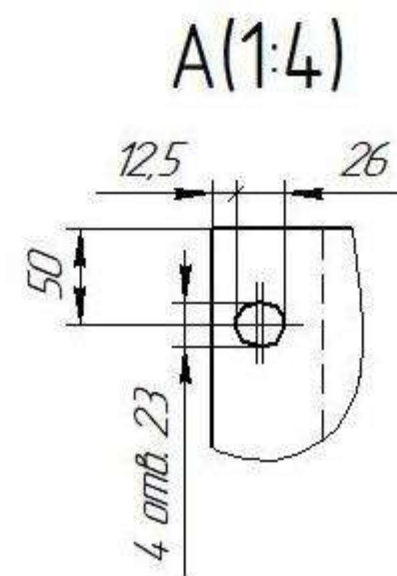
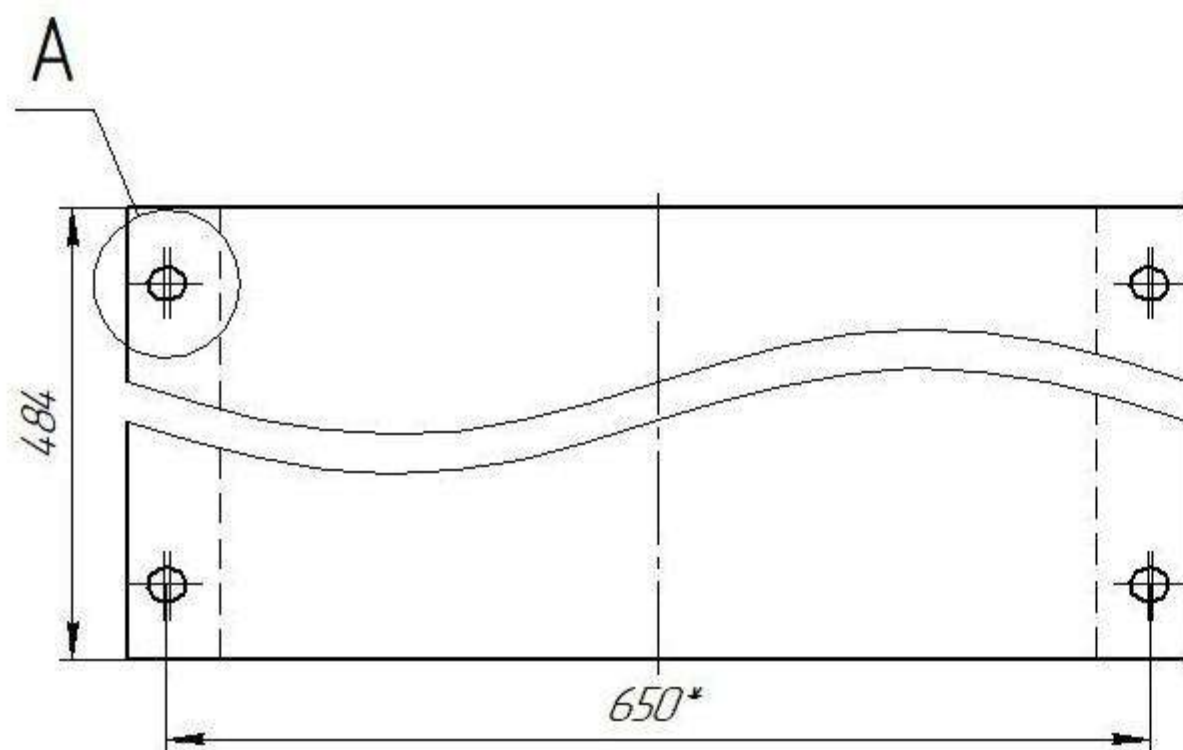
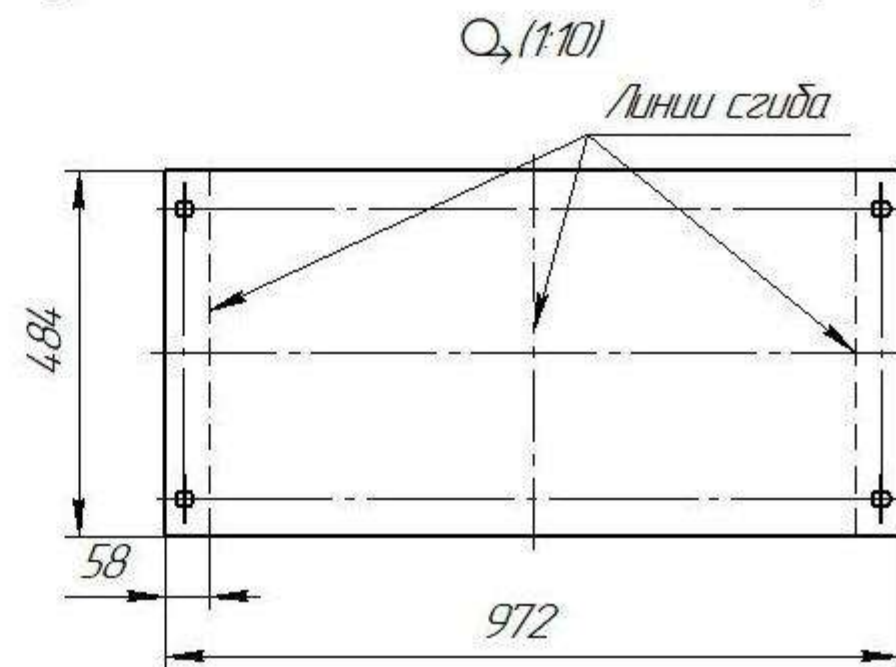
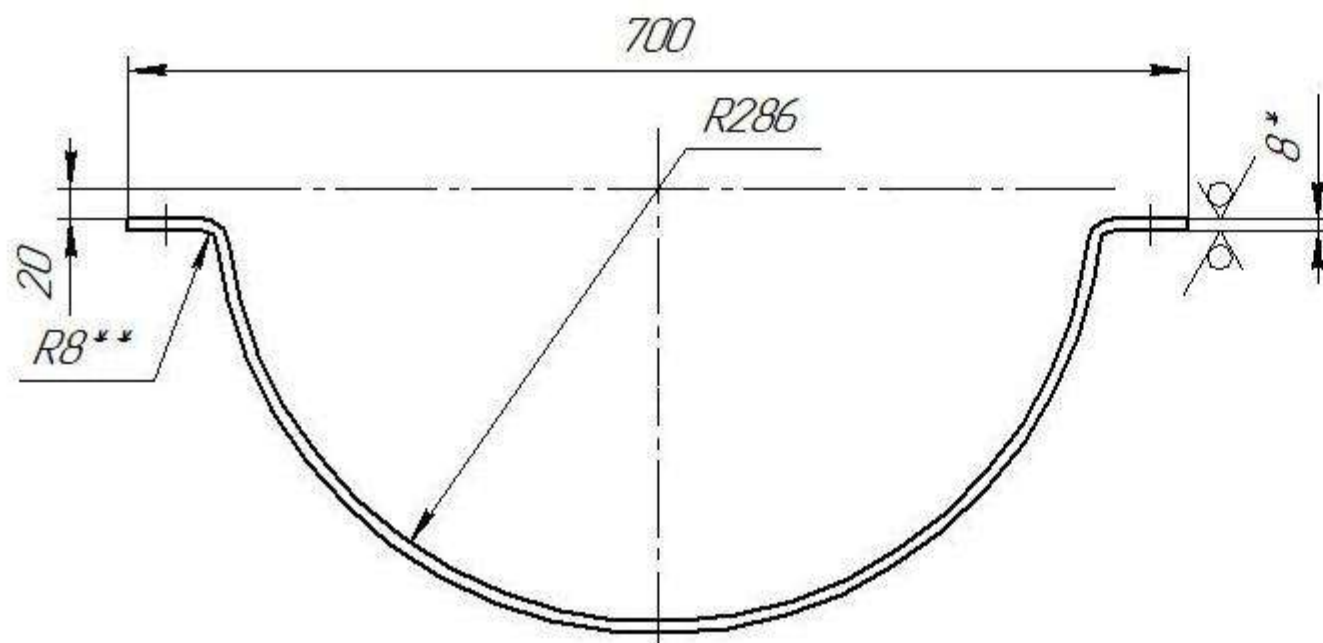
ОПН-426.02.01-05

Согласовано
ООО "ТМК ЭТЕРНО"

[Signature]

Мухаммадеев

✓ Rz80 (✓)



- 1 * Размер для справок.
2 ** Размер обеспечивается инструментом.
3 H14, h14, ±IT14/2.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

ОПН-426.02.01-05

					ОПП-426.02.01-05				
					Ложествент	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб	Устинов			11.04.2022					
Пров.	Балак			12.04.2022					
Т. контр.	Анхим			12.04.2022					
						Лист	Листов	1	
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022	Б-ПН-8 ГОСТ19903-2015	ООО "ТМК ЭТЕРНО"			
Утв.	Семиряков			12.04.2022	Лист 345-15-09Г2С ГОСТ19281-2014				

Копировал

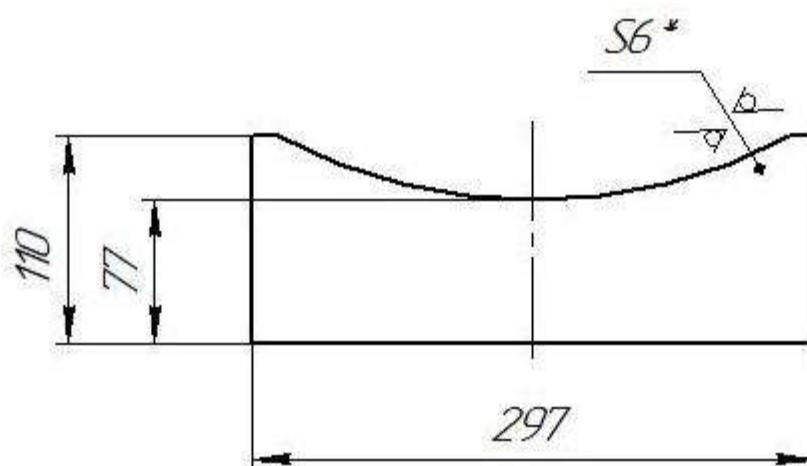
ОПП-426.02.02-05

 $\sqrt{Rz80 (\sqrt{I})}$

Согласовано

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухаммадеев



1 * Размер для справок.
2 H14, h14, ±IT14/2.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

ОПП-426.02.02-05

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Устинов			11.04.2022
Проб	Беляк			12.04.2022
Т. контр.	Анхим			12.04.2022
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022
Утв.	Семиряков			12.04.2022

Редбро

Лит. Масса Масштаб

1,3

1:4

Лист

Листов

1

Б-ПН-6 ГОСТ19903-2015

Лист 345-15-09Г2С ГОСТ19281-2014

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Копировал

Формат А4

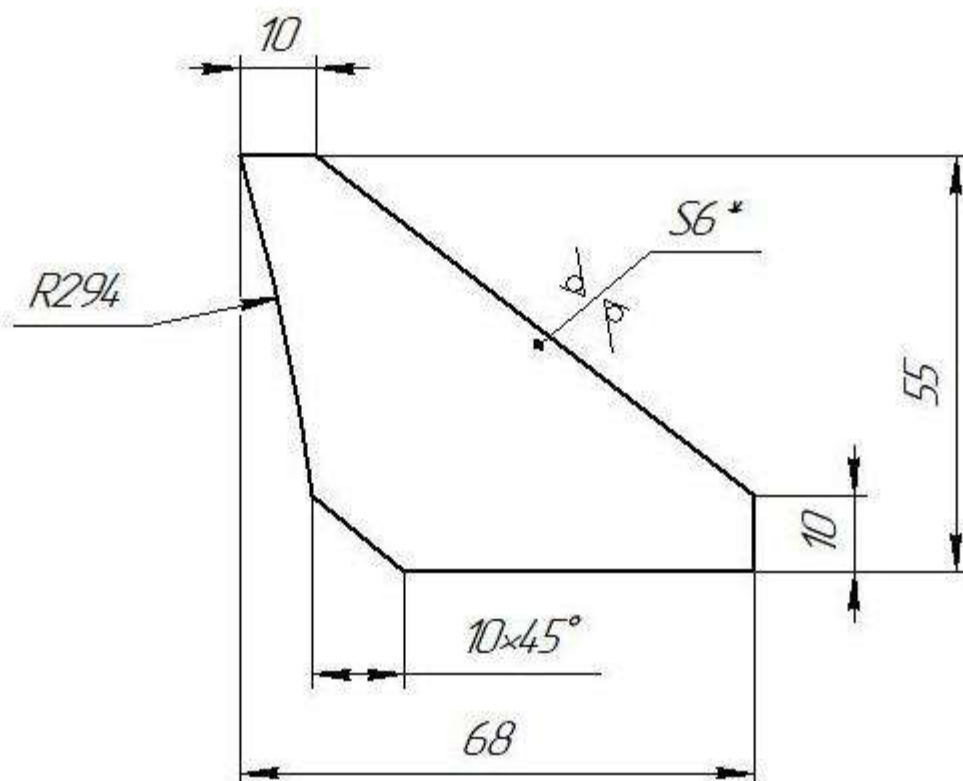
ОПП-426.02.03-05

 $\sqrt{Rz80 (\sqrt{I})}$

Согласовано

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухаммадеев



1 * Размер для справок.
2 H14, h14, ±IT14/2.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

ОПП-426.02.03-05

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Устинов			11.04.2022
Проб	Беляк			12.04.2022
Т. контр.	Анхим			12.04.2022
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022
Утв.	Семиряков			12.04.2022

Косынка

Лит. Масса Масштаб

0,09

1:1

Лист Листов 1

Б-ПН-6 ГОСТ19903-2015
Лист 345-15-09Г2С ГОСТ19281-2014

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Копировал

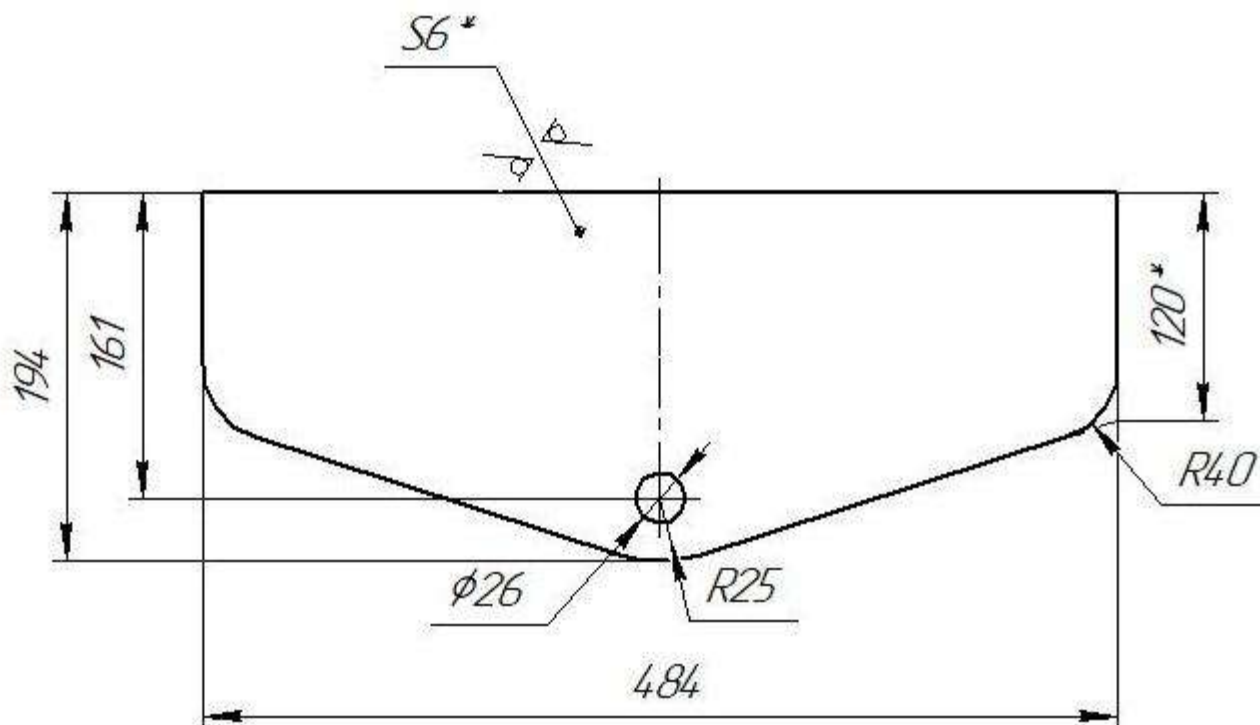
Формат А4

ОПН-426.02.04-05

√ Rz80 (√)

Согласовано
ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухаммадеев



1 * Размер для справок.
2 H14, h14, ±IT14/2.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

ОПН-426.02.04-05

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Устинов			11.04.2022
Проб	Беляк			12.04.2022
Т. контр.	Анхим			12.04.2022
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022
Утв.	Семиряков			12.04.2022

Стойка

Б-ПН-6 ГОСТ19903-2015
Лист 345-15-09Г2С ГОСТ19281-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	3,6	1:4
Лист	Листов	1

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Копировал

Формат А4

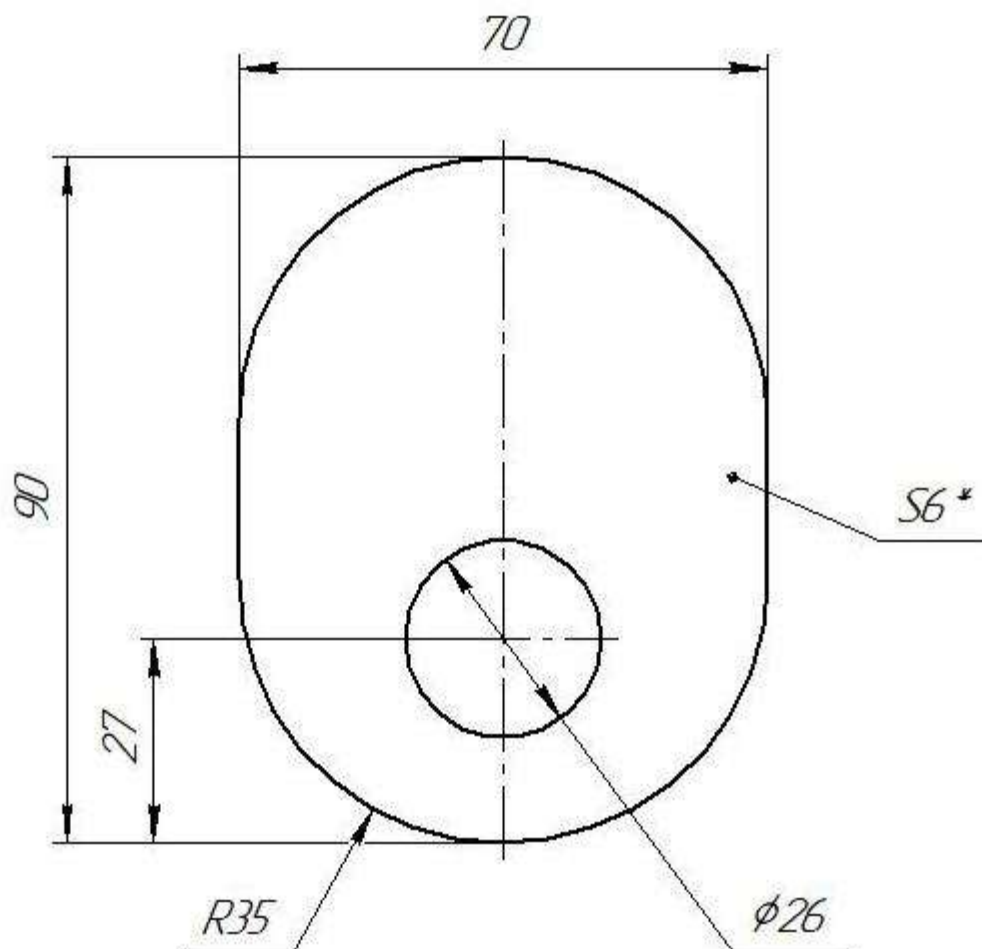
ОПП-426.02.05-05

√ Rz80 (√)

Согласовано

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухаммадеев



1 * Размер для справок.
2 H14, h14, $\pm IT14/2$

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

ОПП-426.02.05-05

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб	Устинов			11.04.2022
Проб	Беляк			12.04.2022
Т. контр.	Анхим			12.04.2022
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022
Утв.	Семиряков			12.04.2022

Накладка

Лит. Масса Масштаб

0,22

1:1

Лист

Листов

1

Б-ПН-6 ГОСТ19903-2015

Лист 345-15-09ГЭС ГОСТ19281-2014

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

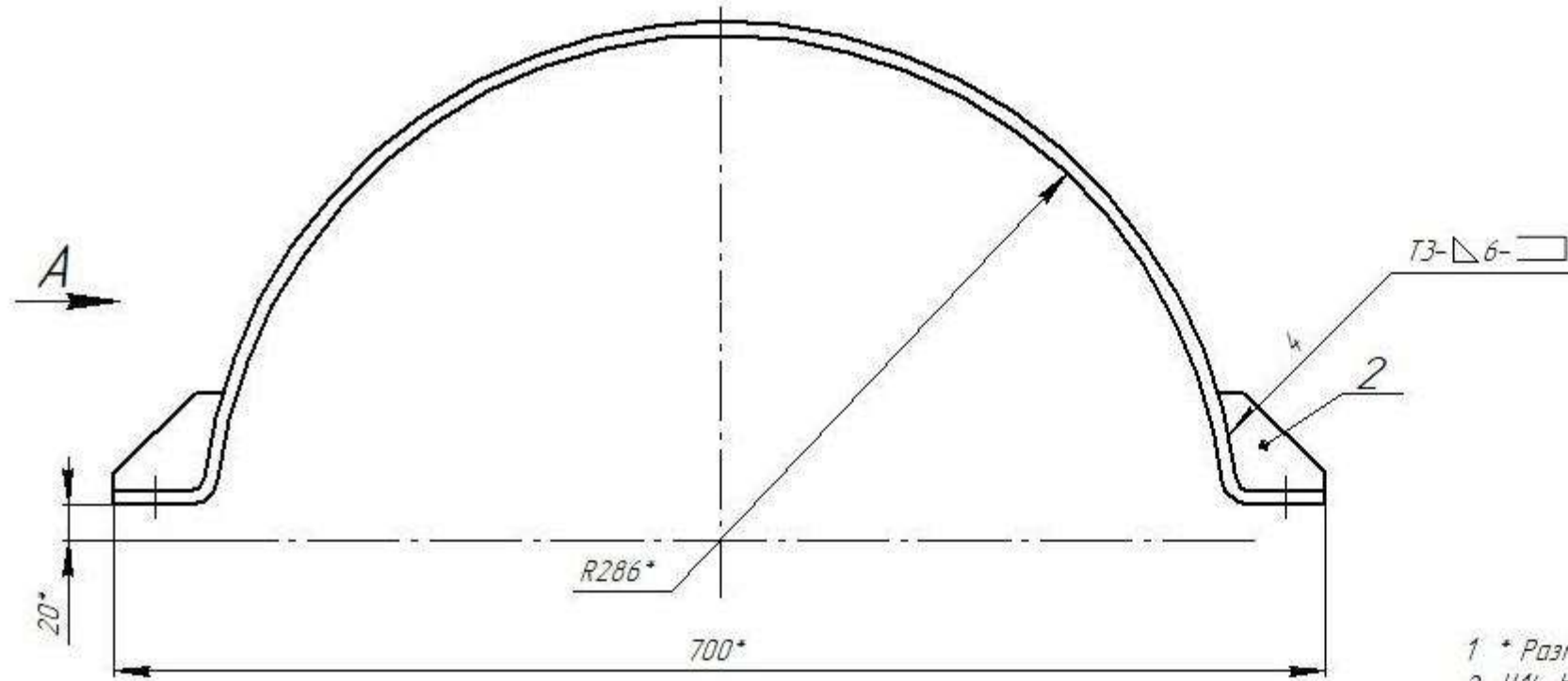
Копировал

Формат А4

ОП-426.03.00-05 СБ

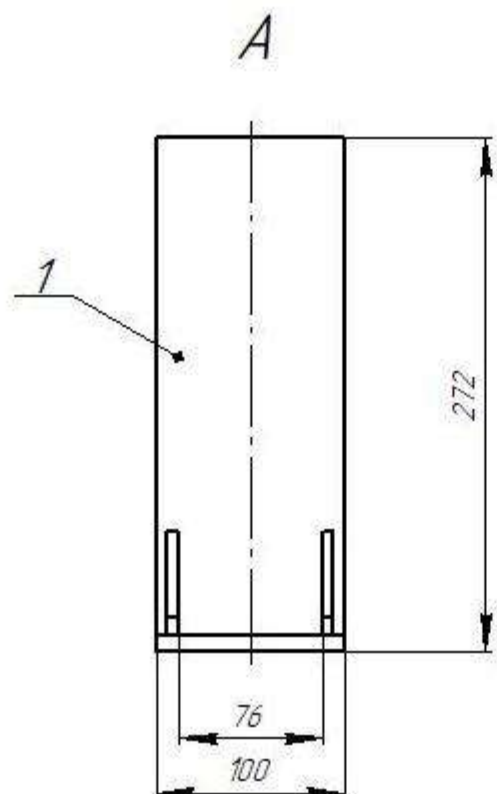
Согласовано
ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухомадеев



- 1 * Размеры для справок.
- 2 Н14, н14, ±IT14/2.
- 3 Сварные соединения по ГОСТ14 771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- 4 Сварные брызги зачистить.
- 5 Визуальный контроль сварных соединений 100% по ГОСТ 3242-79.
- 6 Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9.402-2004.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	ОП-426.03.01-05	Полухомут	1	
А4		2	ОП-426.02.03-05	Косынка	4	
ОП-426.03.00-05 СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Устинов	1104	2022			6,5
Пров.	Балаж	1204	2022			14
Т. контр.	Анхим	1204	2022			
Н. контр.	Кусяев	1204	2022			
Утв.	Семиряков	1204	2022			
Полухомут Сборочный чертеж					Лист	Листов 1
ООО "ТМК ЭТЕРНО"						

Копировал

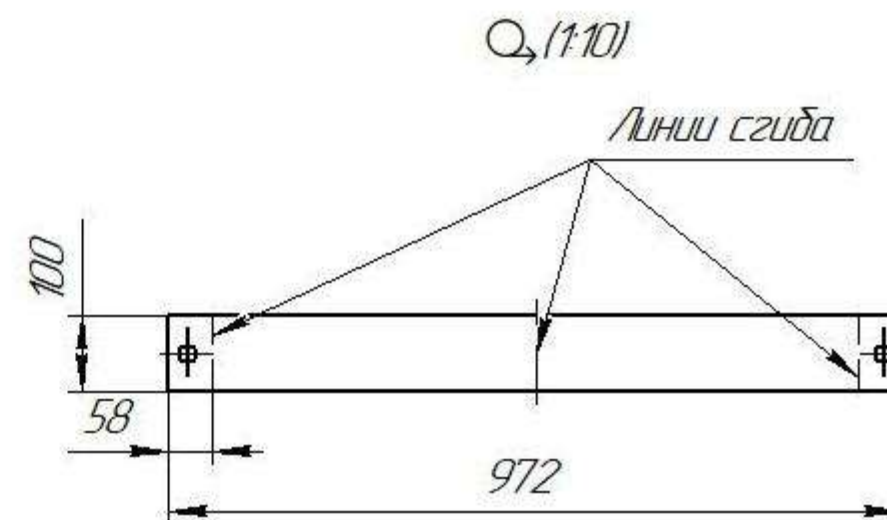
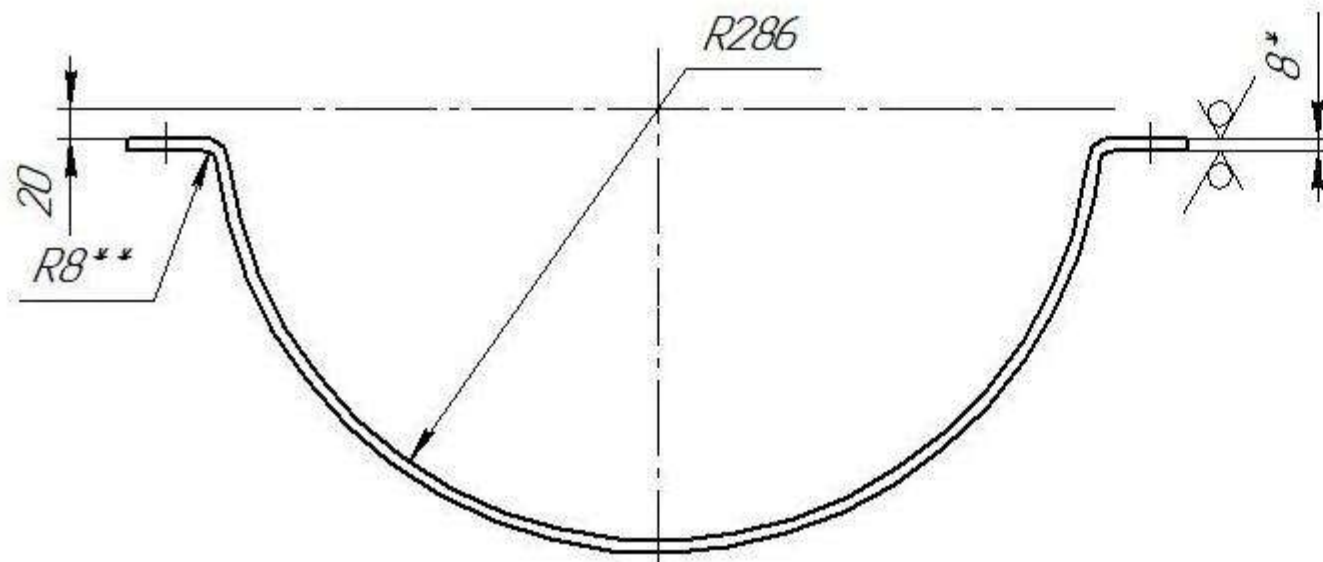
Формат А3

ОП-426.03.01-05

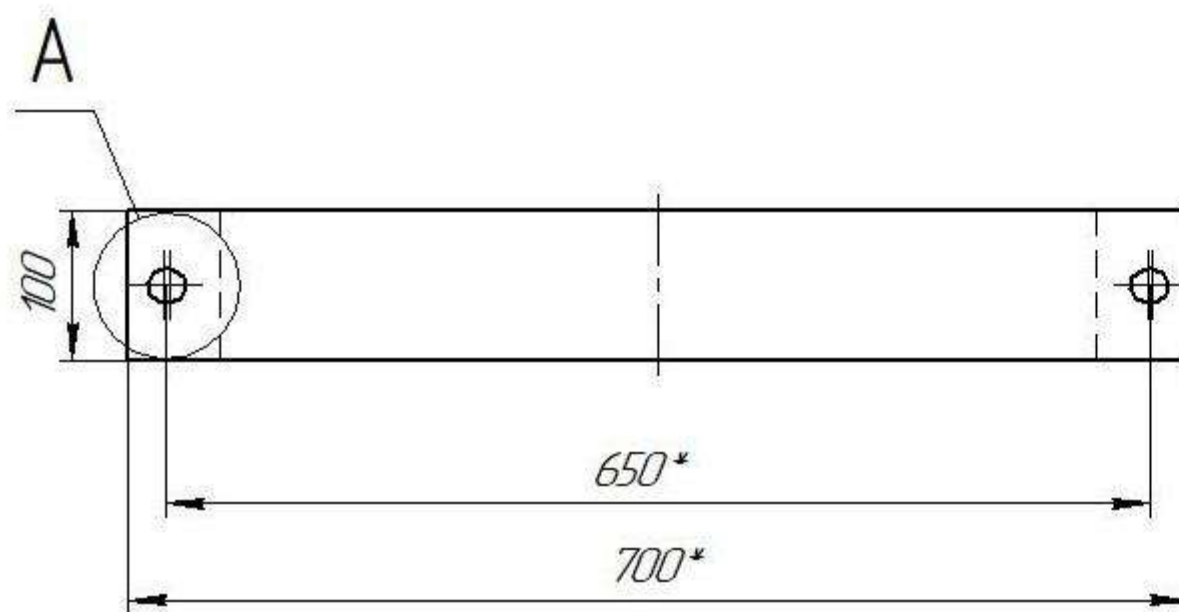
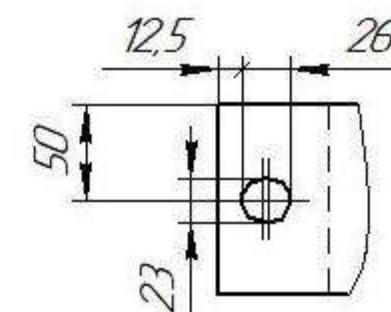
Согласовано
ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухаммадеев

✓ Rz80 (✓)



A(1:4) 2 места



- 1 * Размер для справок.
- 2 ** Размер обеспечивается инструментом.
- 3 H14, h14, ±IT14/2.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

ОП-426.03.01-05

					ОПП-426.03.01-05						
					Полухомут			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб	Устинов			11.04.2022						6,1	1:5
Пров.	Балак			12.04.2022							
Т. контр.	Анхим			12.04.2022							
								Лист	Листов	1	
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022	Б-ПН-8 ГОСТ19903-2015			ООО "ТМК ЭТЕРНО"			
Утв.	Семиряков			12.04.2022	Лист 345-15-09Г2С ГОСТ19281-2014						

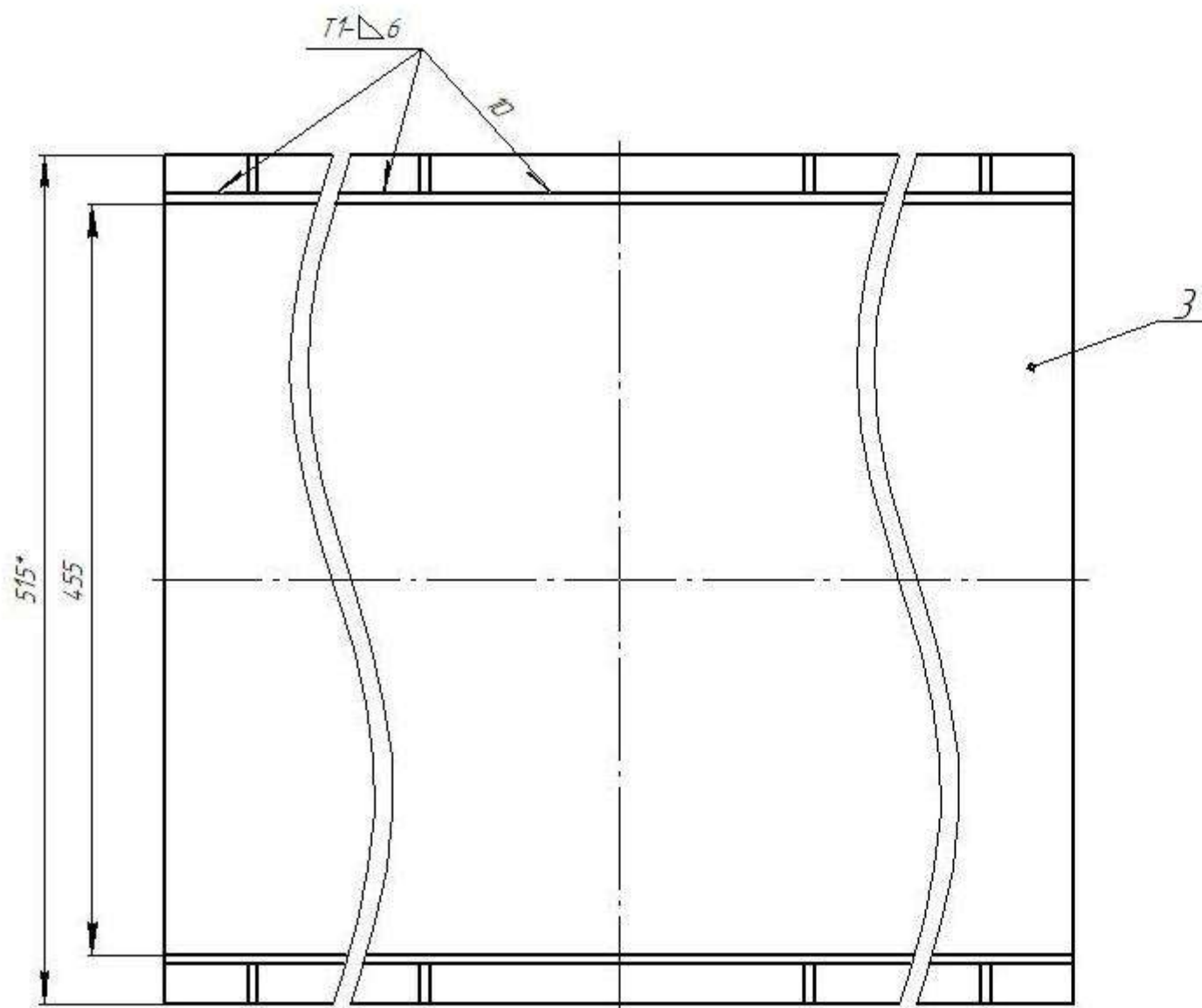
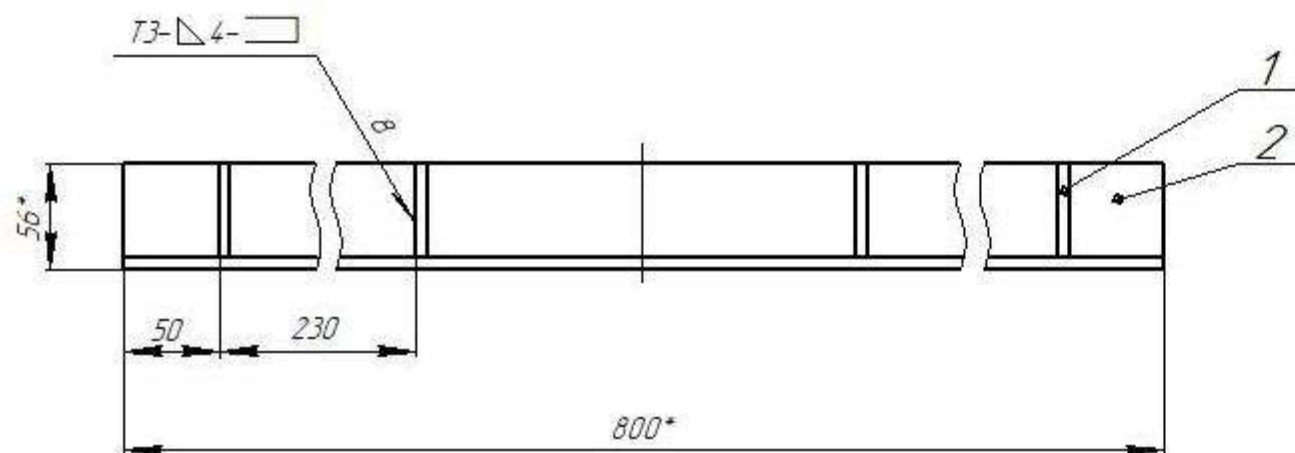
Копировал

Формат А3

ОП-426.04.00-05

Согласовано
ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухаммадеев



- 1 * Размеры для справок.
- 2 Н14, н14, ±IT14/2.
- 3 Сварные соединения по ГОСТ14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- 4 Сварные брызги зачистить.
- 5 Визуальный контроль сварных соединений 100% по ГОСТ 3242-79.
- 6 Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9.402-2004.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4	1		ОП-426.04.01-05	Косынка	8	
				Б-ПН-6 ГОСТ19903-2015 Лист 345-15-09Г2С ГОСТ19281-2014		
Б4	2		ОП-426.04.02-05	Упор 6x50x800	2	1,9 кг
Б4	3		ОП-426.04.03-05	Лист 6x515x800	1	19,4 кг
ОП-426.04.00-05 СБ						
Лист опорный Сборочный чертеж				Лит.	Масса	Масштаб
					23,2	1:4
				Лист	Листов	1
ООО "ТМК ЭТЕРНО"						

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

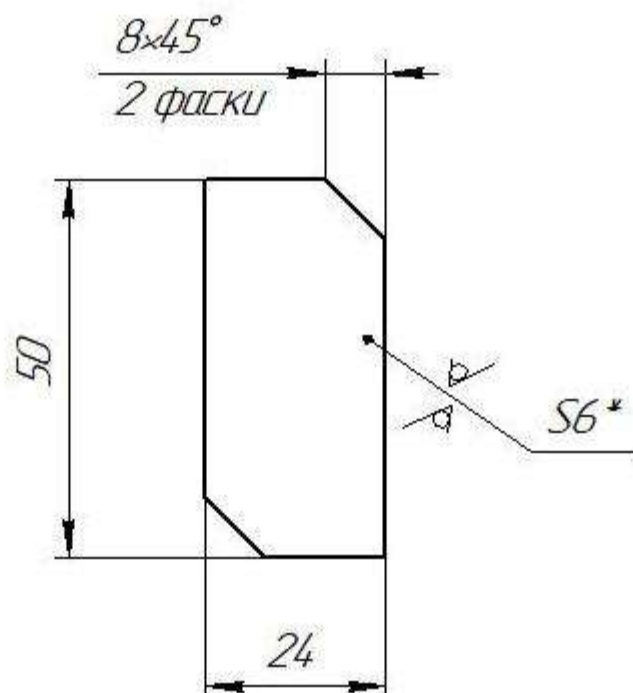
Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Устинов			11.04.2022
Пров.	Балаж			12.04.2022
Т. контр.	Анхим			12.04.2022
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022
Утв.	Семиряков			12.04.2022

ОПП-426.04.01-05

 $\sqrt{Rz80 (\sqrt{1})}$ 

Согласовано
ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Мухаммадеев

1 * Размер для справок.
2 H14, h14, ±IT14/2.

СОГЛАСОВАНО
ООО «Синарастройкомплект»
Юшин А.А.
13.09.2022

ОПП-426.04.01-05

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Устинов			11.04.2022
Проб.	Беляк			12.04.2022
Т. контр.	Анхим			12.04.2022
Н. контр.	Кусяев			12.04.2022
Утв.	Семиряков			12.04.2022

Косынка

Лит. Масса Масштаб

0,06

1:1

Лист Листов 1

Б-ПН-6 ГОСТ19903-2015
Лист 345-15-09Г2С ГОСТ19281-2014

ООО "ТМК ЭТЕРНО"

Копировал

Формат А4